

ТҰЖЫРЫМ

^{1,2}**Ж.Ж. Жолдыбай, ¹Д.М. Жетписова,
¹А.Е. Кожабекова, ¹Г.С. Ахметова,
^{1,2}Ж.К. Жакенова**

¹Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

²С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Асқазан қатерлі ісігінің диагностикасындағы компьютерлік томографияның мүмкіндіктері

Бұл жұмыста асқазан қатерлі ісігінің диагностикасындағы компьютерлік томографияның өзектілігі және мүмкіндіктері сипатталған. Асқазан қатерлі ісігімен ауратын 122 науқасқа асқазанның КТ зерттеуі жасалып, оның ішінде алғаш анықталған асқазан қатерлі ісігімен 59 науқасқа жынысы, жасы, процестің орналасуы, өсу түрі, процестің жайылуы және ілеспелі ауруы бойынша талдау жасалды. Зерттеу жұмысында көрнекі құралдар қолданылды.

Түйінді сөздер: компьютерлік томография, қатерлі ісік, асқазан.

АННОТАЦИЯ

^{1,2}**Ж.Ж. Жолдыбай, ¹Д.М. Жетписова,
¹А.Е. Кожабекова, ¹Г.С. Ахметова, ^{1,2}Ж.К.
Жакенова**

¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

²Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Возможности компьютерной томографии в диагностике рака желудка

Ранняя диагностика РЖ остается главной проблемой сегодня. С целью определения возможностей КТ в диагностике РЖ и было предпринято данное исследование.

Ключевые слова: компьютерная томография, рак желудка.

УДК: 616.33-006.6

Олжаев С.Т., Сейсембаев М.А., Лазарев А.Ф.

ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер», г. Алматы, Республика Казахстан

НУО Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы, Республика Казахстан

³Алтайский филиал Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, г. Барнаул, Российская Федерация

Нарушения функционального состояния сосудистого эндотелия у больных раком желудка и их коррекция

Аннотация. В целях определения результатов применения способа коррекции нарушений функций эндотелия было обследовано 122 оперированных больных со II и III клинической стадиями рака желудка. Все больные подвергались радикальному хирургическому лечению. Исследованы показатели функции эндотелия и содержание циркулирующих эндотелиоцитов. Выявлено, что применение L-аргинина и ингибитора АПФ обеспечивает снижение степени эндотелиальной дисфункции и повреждение эндотелия, что коррелирует со снижением частоты послеоперационных осложнений, поздних осложнений в виде развития рецидивов и метастазов и неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: рак желудка; дисфункция эндотелия; коррекция; клинические исходы

Введение. Эндотелиальная дисфункция – универсальный механизм развития патологических процессов, оказывающий влияние на течение и исход всех форм заболеваний человека [1,2]. При злокачественных новообразованиях наиболее изучено воздействие эндотелиальных факторов на процесс развития опухолей посредством продукции факторов сосудистого роста, которые обуславливают процесс неоваскуляризации новообразования [3,4].

Однако как в патогенезе, так и при лечении опухолей существенную роль могут играть другие механизмы воздействия эндотелия, в частности, на состояние системного и местного кровообращения и гемостаз [5]. Известно, что исход заболевания у онкологических больных часто определяется сопутствующей патологией, прогрессирование которой ассоциировано непосредственно с неоплазией или с риском развития тромбозов [6].

И те, и другие аспекты весьма существенны при оперативном лечении рака, поскольку проведение вмешательства усугубляет эндотелиальную дисфункцию и стимулирует связанные с ней патофизиологические изменения.

Существующие способы медикаментозной коррекции функции эндотелия в онкологии предусматривают только воздействие на эффекты факторов роста сосудов, но не на сосудодвигательные и протромботические механизмы. Мы полагаем, что нормализация последних позволит снизить риск развития послеоперационных осложнений и улучшить течение периода реабилитации.

Цель исследования: определить результаты применения способа коррекции нарушений функций эндотелия сочетанием L-аргинина и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента у оперированных больных раком желудка.

Материалы и методы исследования. Осуществлено комплексное обследование 122 больных со II и III клинической стадиями рака желудка (62 и 60 пациентов соответственно), в том числе, 87 мужчин и 35 женщин в возрасте от 41 до 70 лет (средний возраст 64,2±2,3 года).

Все больные подвергались радикальному хирургическому лечению в виде операций гастрэктомии или субтотальной резекции желудка с лимфодиссекцией в объеме D2.

Из исследования были исключены пациенты с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями. Обязательным критерием включения было наличие информированного согласия на осуществление дополнительных методов консервативного лечения и на анонимное использование полученных данных в научном исследовании.

Все больные были распределены на 2 группы в зависимости от наличия дополнительной терапии в периоперационном периоде, направленной на коррекцию эндотелиальной дисфункции (основная – 54, сравнения – 68 больных). Между пациентами выделенных групп не было существенных различий по возрасту, полу, стадии новообразования, локализации опухоли в желудке, тяжести состояния в предоперационном периоде, сопутствующим заболеваниям и проведенным оперативным вмешательствам.

В качестве контрольной группы обследованы 40 практически здоровых лиц в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 57,3±2,0 года).

Исследованы показатели функции сосудистого эндотелия: содержание десквамированных (циркулирующих) эндотелиоцитов в крови (ЦЭ), концентрация фактора вон Виллебранда (ФВ) в плазме и степень эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) [7].

Клинические результаты рассматривались в плане выявления осложнений в раннем послеоперационном периоде (гнойно-септические, тромботические) и при проспективном наблюдении сроком 2,1±0,1 года в основной группе и 2,0±0,2 года – в группе сравнения.

Дополнительная терапия, направленная на коррекцию дисфункции эндотелия, предусматривала применение препарата L-аргинина (вазотон, Барнаул, РФ) в дозе 1,0 г в сутки в сочетании с ингибитором АПФ (эналаприл) 5 мг в сутки. Проведение ее начиналось за 3-4 суток до оперативного вмешательства. Противопоказанием к применению ингибитора АПФ считалась выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт.ст.). Больные с данным состоянием гемодинамики из исследования исключались.

Определение статистической значимости различий показателей в группах и в динамике осуществлялось по Манну-Уитни [8]. В таблицах представлены показатели медианы числовых рядов (Me), значения 25- и 75-перцентиля и показатели статистической значимости (p).

Результаты. Данные, характеризующие средние величины исследованных показателей сосудистого эндотелия в группе больных и в контрольной группе, представлены в таблице 1.

В обеих группах больных имелись отклонения величин исследованных показателей от контрольных в исходном периоде и была выявлена значимая сонаправленная и закономерная динамика в раннем послеоперационном периоде.

Число циркулирующих эндотелиоцитов у больных основной группы на всем протяжении периода наблюдения после оперативного вмешательства имело статистически значимое превышение над контролем. Наиболее значительные различия были зарегистрированы при обследовании на 3 сутки (Me/Me=4,36; p<0,01).

На 7 сутки отмечалась значимая динамика к уменьшению показателя (p<0,05), степень различий с контролем снизилась до уровня Me/Me=2,77 (p<0,01).

Содержание фактора Виллебранда, значимо превышенное в срок обследования до оперативного вмешательства, через 1 сутки также превышало контрольный показатель (Me/Me=1,83; p<0,05). Далее отмечалась динамика к уменьшению медианы показателя, и на 7-е сутки различия с контрольной группой были меньше, чем в исходе исследования (Me/Me=1,28; p<0,05).

Определенно видно, что при применении разработанного способа коррекции дисфункции эндотелия частота осложнений обоих типов в основной группе существенно снизилась.

Таблица 2 - Результаты лечения больных раком желудка в зависимости от клинической группы и стадии новообразования

Показатель	II клиническая стадия				III клиническая стадия			
	Группа сравнения, n=33		Основная группа, n=29		Группа сравнения, n=35		Основная группа, n=25	
	число больных	на 100 случаев	число больных	на 100 случаев	число больных	на 100 случаев	число больных	на 100 случаев
Наличие осложнений раннего послеопер. периода	7	21,2	3	10,3	10	28,6	3	12,0
Наличие рецидивов и/или метастазов	8	24,2	3	10,3	11	31,4	4	16,0

Различия по относительной частоте раннего послеоперационного периода составили RR=2,05 при II клинической стадии и RR=2,38 – при III стадии (p<0,05 в обоих случаях). При II стадии, различия между группами, выделенными в зависимости от лечения,

Уровень ЭЗВД, хотя и сниженный относительно контрольного во все сроки определения, не имел существенной динамики в послеоперационном периоде. Наиболее низкий уровень показателя был определен через 1 сутки после операции (Me/Me=1,52; p<0,05), наиболее высокий – на 7-е сутки (Me/Me=1,24; p>0,05).

У больных раком желудка имелись существенные и статистически значимые различия показателей содержания циркулирующих эндотелиоцитов в крови в послеоперационном периоде, связанные с особенностями ведения. На 1-е сутки после операции отмечалось превышение показателя в группе сравнения по отношению к группе применения L-аргинина (основная), составившее Me/Me=1,40 (p<0,05). На 3-и сутки степень различий увеличилась до Me/Me=1,72 (p<0,05), на 7-е – Me/Me=2,13 (p<0,01). Содержание фактора Виллебранда превосходило показатель основной группы в группе сравнения на всем протяжении исследования. Статистически значимые различия были зарегистрированы через 3 суток после вмешательства (Me/Me=1,35; p<0,05) и через 7 суток (Me/Me=1,63; p<0,05).

В послеоперационном периоде у пациентов, подвергавшихся лечению с использованием больших доз L-аргинина, отмечалось превышение уровня ЭЗВД. Различия на 1-е сутки составили 1627 раза (p=0,05), на 3-и сутки были наиболее выраженными (Me/Me=1,53, p<0,05) и на 7-е сутки сократились до 1,44 раза (p<0,05). В основной группе практически отсутствовали случаи снижения ЭЗВД ниже 10% и полностью (в отличие от группы сравнения) – парадоксальные реакции сосудистого эндотелия на гипоксическую пробу. Данные особенности, как мы полагаем, создают условия для лучшего кровоснабжения, в том числе, в зоне анастомоза, у пациентов, получавших терапию с использованием L-аргинина и ингибитора АПФ.

Таким образом, применение вышеуказанных препаратов с целью коррекции эндотелиальной дисфункции привело к развитию тенденции к нормализации по каждому из исследованных параметров функции эндотелия.

В таблице 2 представлены результаты анализа данных клинических показателей в зависимости от клинической стадии и применения разработанного способа консервативного лечения.

Динамика показателей состояния сосудистого эндотелия у оперированных больных раком желудка

Показатель	Группа больных											
	основная						сравнения					
	ЦЭ, на 10 ³ тромбоцитов			ЭЗВД, %			ФВ, %			ЦЭ, на 10 ³ тромбоцитов		
	П25	Me	П75	П _{0-с}	П25	Me	П25	Me	П75	П25	Me	П75
Контрольная группа	1,9	2,2	2,5	-	14,0	18,6	14,0	-	62,8	43,6	51,7	62,8
Больные до операции (1) Р	7,7	4,3	10,7	>0,05	65,3	76,2	105,1	>0,05	105,1	91,9	91,9	103,2
После операции (1 сутки) (2) Р	9,2	5,2	12,6	<0,05	79,5	94,8	117,0	>0,05	117,0	82,5	<0,01	128,6
Р ₁₋₂	9,6	<0,01	13,0	<0,05	79,5	92,5	111,3	<0,05	111,3	93,7	<0,01	134,0
(3) 3 суток Р	5,5	<0,05	>0,05	<0,05	51,3	66,4	75,8	<0,05	75,8	104	<0,01	112
Р ₁₋₃	3,8	>0,05	8,5	<0,05	51,3	66,4	75,8	<0,05	75,8	104	<0,01	112
Р ₂₋₃	3,8	>0,05	8,5	<0,05	51,3	66,4	75,8	<0,05	75,8	104	<0,01	112
(4) 7 суток Р	3,8	>0,05	8,5	<0,05	51,3	66,4	75,8	<0,05	75,8	104	<0,01	112
Р ₁₋₄	3,8	>0,05	8,5	<0,05	51,3	66,4	75,8	<0,05	75,8	104	<0,01	112
Р ₂₋₄	3,8	>0,05	8,5	<0,05	51,3	66,4	75,8	<0,05	75,8	104	<0,01	112
Р ₃₋₄	3,8	>0,05	8,5	<0,05	51,3	66,4	75,8	<0,05	75,8	104	<0,01	112

Примечание: Р – показатель статистической значимости различий с контрольной группой; Р_{п-п} – показатели статистической значимости различий в одной группе больных в динамике; Р_{0-с} – значимость различий между основной группой и группой сравнения
Примечание: Р – показатель статистической значимости различий с контрольной группой; Р_{п-п} – показатели статистической значимости различий в одной группе больных в динамике; Р_{0-с} – значимость различий между основной группой и группой сравнения

были более значительными в отдаленном периоде (RR=2,34, $p<0,05$), а при III стадии более значительными оказались различия по частоте ранних осложнений (RR=1,96; $p<0,05$).

Заключение. Коррекция эндотелиальной дисфункции в клинической практике применяется практически только у больных с сердечнососудистой патологией. Именно для больных гипертонической болезнью и ИБС были разработаны методы коррекции эндотелиальной дисфункции в виде бета-адреноблокаторов с эффектом непосредственной донации оксида азота и выявлены плеотропные свойства ингибиторов АПФ [9,10].

Оперативное лечение злокачественных новообразований, как и других хирургических заболеваний, обуславливает кратковременное ухудшение функции эндотелия, генез которого связан с операционной травмой. Однако в отличие от хирургических вмешательств, не связанных с онкопатологией, при наличии последней следует учитывать очень существенный момент необходимости блокирования распространения клеток новообразования системными механизмами макроорганизма [6,11]. Одним из ведущих механизмов является эндотелиальный. Наличие выраженной эндотелиальной дисфункции может послужить фактором, способствующим сохранению пула опухолевых клеток и возможности рецидивов и метастазов.

Выявленное нами ухудшение функционального состояния сосудистого эндотелия у больных раком желудка после хирургического лечения, развивавшееся на фоне исходного нарушения, могло быть основанием для негативных результатов, которые встречались у пациентов данной группы более чем в 20% случаев.

Использованный способ коррекции эндотелиальной дисфункции L-аргинином и ингибитором АПФ позволил существенно улучшить исследованные ее параметры, что коррелировало с клинической эффективностью способа лечения.

В целом мы считаем данное направление в онкохирургии и в онкологии перспективным, по крайней мере, для улучшения результатов ведения оперированных больных.

Список литературы

1. Rajendran P., Rengarajan T., Thangavel J. et al. The Vascular Endothelium and Human Diseases// Int. J. Biol. Sci., - 2013, - Vol. 9(10). - P.1057-1069.
2. Hack C.E., Zeerleder S. The endothelium in sepsis: source of and a target for inflammation // Crit. Care. Med. - 2011. - Vol. 29, - Suppl. 7:P. S21-S27.
3. Schips L., Dalpiaz O., Lipsky K. et al. Serum levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and endostatin in renal cell carcinoma patients compared to a control group// Eur. Urol. - 2007. - Vol.51(1). - P.168-173.
4. Kaya M., Wada T., Akatsuka T. et al. Vascular endothelial growth factor expression in untreated osteosarcoma is predictive of pulmonary metastasis and poor prognosis// Clin. Cancer Res. - 2000. - Vol. 6. - P. 572-577.
5. Levi M., ten Cate H., van der Poll T. Endothelium: interface between coagulation and inflammation// Crit. Care Med. - 2012. - Vol.30, Suppl.5. - P.S220-S224.
6. Liotta L.A. Tumor invasion and metastases: Role of the extracellular matrix Roads Memorial Award lecture// Cancer Res. - 2006. - Vol. 46. - P. 1-7.
7. Головченко Ю.И., Трещинская М.А. Обзор современных представлений об эндотелиальной дисфункции// Consilium Medicum Ukraina. - 2008,- Vol.11:- P17-25.
8. Efron B., Tibshirani R.J. An introduction to the bootstrap// New York: Chapman & Hall, Software, 1993.
9. Halcox J., Schenke W.H., Zalos G. Prognostic Value of coronary vascular endothelial dysfunction // Circulation. - 2012. - № 6. - P. 653-658.
10. Sorensen K.E., Celermajer D.S., Spiegelhalter D.J. et al. Noninvasive measurement of human endothelium-dependent arterial responses: accuracy and reproducibility // Brit. Heart J. - 1995. - Vol. 74. - P. 247-253.
11. Seto Y., Shimoyama S., Yamazaki J. et al. Lymph node metastases and preoperative diagnosis of depth of invasion on early gastric cancer// Gastric Cancer. - 2004. - Vol. 4, N 1. - P.34-38.

ТУЖЫРЫМ

¹Олжаев С.Т., ²Сейсембаев М.А., ³Лазарев А.Ф.

¹ШЖҚММК «Алматы Аймақтық Онкологиялық Диспансері», Алматы қ., Қазақстан Республикасы

²Қазақстан-Ресей медициналық университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

³Н.Н. Блохин атындағы Ресей онкологиялық ғылыми центр Алтай филиалы, Барнаул қ., Ресей

Асқазан обыры бар науқастардағы тамырлық эндотелийдің функциялық жағдайының бұзылыстары және оны коррекциялау

Тамырлық эндотелийдің функциялық жағдайының бұзылыстарын коррекциялау мақсатында 122 оперциясы жүргізілген II және III клиникалық сатыдағы асқазан обыры бар науқастар тексерілді. Барлық науқастар радикалды хирургиялық емдеуден өтті. Эндотелий қызметінің көрсеткіштері мен айналымдағы эндотелиоциттер құрамы зерттелді.

L-аргинин мен ангиотензин алмастырушы ингибиторларын қабылдау эндотелий зақымдалуы мен эндотелиалды дисфункцияның дәрежесінің төмендеуін қамтамасыз етіп, операциядан кейінгі асқыну жиілігі және рецидив дамуы, жағымсыз аяқталуы, метастаздар тәрізді кеш асқынуларының төмендеуімен корреляцияланады.

Түйінді сөздер: асқазан обыры; эндотелиалды дисфункция; коррекция; клиникалық аяқталу.

SUMMARY

¹Olzhayev S.T., ²Seisembayev M.A., ³Lazarev A.F.

¹Almaty Regional Cancer Detection Centre, Almaty, Kazakhstan

²Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan

³Altai Branch of Blokhin Russian Cancer Research Center, Barnaul, Russian Federation

Vascular endothelium dysfunction in patients with gastric cancer and its correction

122 patients with gastric cancer of clinical stages II and III were comprehensively examined after radical surgery to define the efficiency of this endothelial dysfunction correction method. Functional performance of endothelium and circulating endothelial content were tested to reveal that the treatment with L-arginine and ACE inhibitor has mitigated endothelial dysfunction and endothelial damage. It correlated with a reduced frequency of postoperative complications, late complications in the form of recurrence and metastasis, and mortality.

Keywords: gastric cancer; endothelial dysfunction; correction; clinical outcome.